

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Arquitectura e Integración de Sistemas Software
Código asignatura:	2050016
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	2
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Lenguajes y Sistema Informáticos
Departamento/s:	Lenguajes y Sistemas Informáticos

Coordinador de la asignatura

MARQUEZ CHAMORRO, ALFONSO EDUARDO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

RIO ORTEGA, ADELA DEL

Profesorado del grupo de actividad principal

ESTRADA TORRES, IRENE BEDILIA

SANCHEZ JEREZ, ANA BELEN

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Dotar a los alumnos de los conocimientos y competencias necesarios para enfrentarse al modelado y diseño de software a nivel arquitectónico, aplicando distintos estilos y patrones arquitectónicos, y a la integración de aplicaciones y/o servicios software ya existentes.

CONOCIMIENTOS:

C05: Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

COMPETENCIAS:

COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software

COM09: Identifica y analiza problemas y diseña, desarrolla, implementa, verifica y documenta soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales

HABILIDADES Y DESTREZAS:

HD01: Diseña, desarrolla, selecciona, administra, mantiene y evalúa servicios, aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

HD02: Planifica, concibe, despliega y dirige proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.

HD05: Conoce y aplica los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software

HD07: Desarrolla, mantiene y evalúa servicios y sistemas software que satisfacen todos los requisitos del usuario y se comportan de forma fiable y eficiente, siendo asequibles de desarrollar y mantener y cumplen normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software

HD09: Soluciona problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles.

HD10: Diseña soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, legales y

económicos.

Contenidos o bloques temáticos

BLOQUE I. Arquitectura del Software.

BLOQUE II. Integración de Sistemas Software.

BLOQUE III. Desarrollo de Soluciones de Integración.

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Bloque I: Arquitectura del Software.

1. Diseño del software.
2. Introducción a la arquitectura del software.
3. Documentación del diseño arquitectónico.
4. Estilos arquitectónicos.
5. Microservicios.

Bloque II: Integración del Software.

1. Introducción a la integración.
2. Integración web.
3. Servicios RESTful.
4. Diseño de servicios RESTful.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
A Clases Teóricas	36
E Prácticas de Laboratorio	24

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

Presentaciones teóricas.

Resolución de problemas.

Prácticas de Laboratorio

Implementación de soluciones de integración que den respuesta a problemas propuestos por el profesorado.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: JUAN ANTONIO ALVAREZ GARCIA

Vocal: FRANCISCO FERNANDO DE LA ROSA TROYANO

Secretario: JULIAN ALBERTO GARCIA GARCIA

Suplente 1: MANUEL MEJIAS RISOTO

Suplente 2: FRANCISCO JAVIER ORTEGA RODRIGUEZ

Suplente 3: RAFAEL CEBALLOS GUERRERO

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Criterio de calificación

Se empleará un sistema de evaluación continua. Las evaluaciones en todas las convocatorias consistirán en dos tipos de actividades, a saber:

- Uno o varios proyectos realizados en grupos de 3-5 personas (excepcionalmente se permitirá hacerlo de forma individual). Cada proyecto deberá ser entregado y defendido ante los profesores quienes podrán formular cuantas preguntas y peticiones de cambio consideren oportunas. La valoración del proyecto o proyectos será individual y conformará un 60% de la nota final del alumno.

- Una o varias pruebas teóricas que conformará el 40% de la nota del alumno en la asignatura.

Será necesario sacar una nota mínima de 4 (sobre 10) en cada una de las partes (teoría y proyecto) para aprobar la asignatura.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Ingeniería del software: Un enfoque práctico

Autores: Pressman R.S.

Edición: 7ª edición, 2010

Publicación: McGraw-Hill

ISBN: 9786071503145

Ingeniería de Software

Autores: Sommerville I.

Edición: 9ª edición. 2011

Publicación: Pearson

ISBN: 9786073206037

Bibliografía Específica

REST in Practice: Hypermedia and Systems Architecture

Autores: Webber, J.

Edición: 2010

Publicación: O'Reilly

ISBN: 9780596805821

Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions

Autores: Hohpe G. and Woolf B.

Edición: 2003

Publicación: Addison-Wesley Professional

ISBN: 9780321200686

Información Adicional

Se proporcionará un listado actualizado de libros y referencias web recomendadas al final de cada tema.



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE

Arquitectura e Integración de Sistemas Software

Clases Teóricas Arquitectura e Integración de Sistemas Software Grupo 4 (4)

CURSO 2025-26